

Contents

1	要件定義 index(運営者システム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. システム概要	1
1.3	2. 背景・目的	1
1.4	3. スコープ	1
1.5	4. 利用者・関係者	2
1.6	5. 業務要件一覧	2
1.7	6. 機能要件一覧	3
1.8	7. 非機能要件一覧	4
1.9	8. 要件トレーサビリティ	4
1.10	9. 未確定事項・確認事項	5

1 要件定義 index(運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	要件定義書 (機能グループ別) index
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
サービス名	open-faq
クラウド前提	Cloudflare
関連正本	../01_ 要件定義書.md(統合版)

1.2 1. システム概要

本サービス「open-faq」は、Web サイト運営者 (管理者) が登録した FAQ をもとに、サイト訪問者 (エンドユーザー) からの問い合わせに自動応答する SaaS である。公開済み FAQ に記載された内容のみを根拠に AI が回答することで、ハルシネーションを抑えながら問い合わせ自動化を実現する。回答できなかった質問は人手による個別対応へ確実に引き継ぎ、その内容を再度 FAQ に反映するループを回す。

本サービスは次の 2 サブシステムから成り、本書は **顧客管理システム (運営者向け運用コンソール)** の要件を機能グループ別に分割して保持する。

サブシステム	主な対象
メインシステム	管理者ユーザー向け管理画面、およびエンドユーザー向け FAQ ウィジェット
顧客管理システム (本書)	サービス運営者 (service_operator) 向けの運用コンソール

文書の同期・表記統一・検証に関する保守ルールはリポジトリ直下の **CLAUDE.md** に置く。

1.3 2. 背景・目的

Web サイト運営者は、(a) 訪問者からの問い合わせ対応コストの増大、(b) 回答品質のばらつき、(c) 夜間・休日の対応不足といった課題を抱えている。生成 AI による自動応答は手軽に導入できる反面、ハルシネーション (社内に存在しない事実をもっともらしく回答する現象) のリスクがある。

本サービスは「**公開済み FAQ に記載された内容のみ**」を根拠に AI が回答する仕組みを提供することで、ハルシネーションを抑えつつ問い合わせ自動化を実現する。顧客管理システム (本書) は、サービス運営者が SaaS 全体の安定運用・不正利用対応・課金確認・監査対応・削除データ復元・AI 推論パラメータ管理・4-eyes 承認等の内部統制を担保するための運用コンソールを提供する。

1.4 3. スコープ

本書は **MVP 範囲のみ** を扱う。MVP で実現する要件、初期値、受入条件、運用制約だけを本文に置く。

情報種別	本書での扱い	正本
業務・機能・非機能の WHAT	MVP の要求事項、優先度、受入条件のみを記載	本書
方式・状態遷移・画面項目・外部連携方式	要件 ID から参照し、本文に重複掲載しない	../02_基本設計/index.md
API/DDDL/JSON Schema/Cron/Queue/実装パラメータ	要件本文には置かない	../03_詳細設計/index.md

対象範囲は、運営者コンソール上での (a) 削除データ参照・復元、(b) AI 推論パラメータ・契約別レート制限・予算上限の上書き、(c) お知らせ作成・配信、(d) 課金 Webhook 一次受信・リプレイ、(e) 監査ログ閲覧・エクスポート、(f) 4-eyes 承認、(g) 運営者ロール管理・MFA、(h) 運営者活動ダッシュボード、を含む。

1.5 4. 利用者・関係者

利用者	説明	主な操作
オーナー	契約作成時に確定する利用者(1名固定)。譲渡・降格・停止・削除不可	契約内全機能、メンバー管理、課金情報操作、退会申請、規約再同意の承諾
メンバー	オーナーまたは該当プロジェクト管理者から招待された利用者	project_users.role = admin(プロジェクト管理者)/member(メンバー)の組合せで許可された範囲
エンドユーザー	管理者の Web サイト訪問者	質問入力、回答確認、解決可否回答、メール登録、個別チャット利用
サービス運営者	本 SaaS 提供者 (service_operator ロール)	障害対応、不正利用対応、課金確認、監査対応、削除データ復元、4-eyes 承認 等

ステークホルダー	関心事
プロダクトオーナー	サービス価値の最大化、開発投資対効果
管理者ユーザー(顧客)	問い合わせ対応の自動化、運用負荷低減、個別対応の効率化
エンドユーザー	疑問の早期解決、個別問い合わせの容易さ
サービス運営者	安定稼働、不正利用対策、法令遵守
開発者	要件の明確さ、実装容易性
QA	検証可能性、受入条件の明確さ
法務/プライバシー担当	規約・プライバシー法令への適合
経営層	売上、コスト、リスク

権限マトリクスおよび 4-eyes 原則対象操作の詳細は § 6.2 / § 6.2.3(本書 [../01_要件定義書.md](#)) を参照する。

1.6 5. 業務要件一覧

ID	要件	優先度
BR-001	管理者は自社サイト向けの FAQ を管理できること	P0
BR-002	管理者はウィジェットを自社サイトに設置できること	P0
BR-003	エンドユーザーはウィジェットから質問し、FAQ に基づく回答を得られること	P0
BR-004	FAQ 登録済みデータでは回答できない場合、AI は独自回答せず未解決質問として登録できること	P0
BR-005	未解決質問には問い合わせ ID を発行し、個別チャット部屋へ誘導できること	P0
BR-006	個別チャット利用前にメールアドレス登録を必須とすること	P0
BR-007	個別チャットに投稿があった場合、メール通知できること	P0
BR-008	管理者は未解決質問を FAQ 候補として確認できること	P0

ID	要件	優先度
BR-009	管理者は未解決質問から FAQ 登録できること	P0
BR-010	FAQ 登録後、同様の質問に対して新しく登録した FAQ を回答根拠にできること	P0
BR-011	処理エラー時は未解決質問扱いにせず、エラー表示できること	P0
BR-012	管理者は利用量、課金状態、質問ログ、未解決質問、個別チャットを確認できること	P0
BR-013	オーナーは同一契約のメンバーを招待・更新・停止・削除できること。メンバー権限「ユーザー管理」を持つメンバーも、オーナーを除く対象に対して同等の操作ができること(メインシステム BR-013 と完全同期)	P0
BR-015	管理者は契約内のデータをエクスポートでき、退会時に削除されること	P0
BR-016	管理者は FAQ の登録元(未解決質問発祥か手動登録か)をトレースできること	P1
BR-017	サービス運営者は不正利用・濫用を検知して対処できること	P0
BR-018	サービス運営者は SaaS 全体の利用状況を把握できること	P0
BR-019	管理者ユーザーは、未解決質問について現在の状況(未解決/対応中/解決済み/終了)を一覧および詳細で識別できること。状況は内部状態(案件状態・個別チャットでの管理者ユーザー返信有無)から派生して表示する	P0
BR-020	管理者は、対応不要と判断した未解決質問を「終了」状態に明示的に設定できること。設定時には任意で理由を記録でき、誰がいつ終了させたかをトレースできること。「終了」設定は管理者のみが可能で、自動遷移しないこと	P0
BR-021	管理者は、月次の請求が確定したタイミングで請求内容(対象期間・請求金額・内訳)をメールで受け取れること	P0
BR-022	サービス運営者は、メンテナンス予告・機能追加・規約改定・価格改定などのお知らせを、全契約または特定契約の管理者ユーザーにメールで通知できること	P0
BR-023	管理者は、運営からのお知らせ・月次請求確定通知・システム通知を、管理画面内のお知らせ受信箱で一覧および詳細表示できること	P0
BR-024	管理者は、お知らせを既読/未読で管理でき、個別および一括での既読化操作ができること	P0
BR-025	管理者は、お知らせを種別および期間で絞り込めること	P1
BR-026	管理画面のヘッダから、お知らせの未読件数(バッジ)および直近のお知らせを把握でき、ワンクリックで一覧画面へ遷移できること	P0
BR-027	月次請求の確定および運営お知らせの配信が発生したタイミングで、対象管理者のお知らせ受信箱に該当お知らせが生成されること(既存のメール通知に加えて)	P0
BR-028	サービス運営者は、内部統制(セキュリティ・コンプライアンス・障害対応・課金正確性)を担保するために必要な運用機能(監査ログ閲覧、削除データ復元、4-eyes 原則対象操作、契約単位の運営者操作通知など)を持つこと	P0

業務シナリオの詳細 (§ 7.2 主要業務シナリオ) は [./01_要件定義書.md § 7.2](#) を参照する。

1.7 6. 機能要件一覧

ファイル	機能グループ名	優先度	ソース章
FR01_アカウント管理.md	アカウント管理	Must	§ 8.2
FR02_ユーザー管理.md	ユーザー管理(オーナー+メンバー)	Must	§ 8.3
FR03_プロジェクト管理.md	プロジェクト管理	Must	§ 8.4
FR04_FAQ 管理.md	FAQ 管理	Must	§ 8.5
FR05_AI パラメータ設定.md	AI 回答(運営者側 AI パラメータ設定)	Must	§ 8.6
FR06_未解決質問登録.md	未解決質問登録	Must	§ 8.7
FR07_個別チャット.md	個別チャット	Must	§ 8.8

ファイル	機能グループ名	優先度	ソース章
FR08_ 未解決質問から FAQ 登録.md	未解決質問から FAQ 登録	Must	§ 8.9
FR09_ 処理エラー.md	処理エラー	Must	§ 8.10
FR10_ 利用量・課金.md	利用量・課金(運営者側 課金プロバイダ連携正本)	Must	§ 8.11
FR11_ 管理ダッシュボード.md	管理ダッシュボード	Must	§ 8.12
FR12_ 通知.md	通知	Must	§ 8.13
FR13_ ウィジェット.md	ウィジェット	Must	§ 8.14
FR14_ プライバシー・データ管理.md	プライバシー・データ管理	Must	§ 8.15
FR15_ セキュリティ.md	セキュリティ	Must	§ 8.16
FR16_ お知らせ.md	お知らせ	Must	§ 8.17
FR17_ 削除データ参照・復元.md	削除データ参照・復元(運営者専用)	Must	§ 8.18
FR18_ 運営者の責務.md	運営者の責務	Must	§ 8.20
FR19_ UI・UX 共通.md	UI/UX 共通要件	Must	§ 8.21
FR20_ ナビゲーション・情報構造.md	ナビゲーション・情報構造要件	Should	§ 8.22
FR21_ ローディング・フィードバック.md	ローディング・フィードバック要件	Should	§ 8.23
FR22_ アクセシビリティ強化.md	アクセシビリティ強化要件	Must	§ 8.24
FR23_ 4-eyes 承認.md	4-eyes 承認(運営者責務 § 8.20 内 4-eyes 関連 + § 6.2.3 ハードゲート)	Must	§ 8.20 / § 6.2.3
FR24_ 監査・SLA.md	監査・SLA(運営者責務 § 8.20 内 監査・SLA 関連)	Must	§ 8.20 / § 7

注: § 8.19 SCR 画面一覧(マスタ)は基本設計の [./02_ 基本設計/01_ 画面設計.md](#) に集約する。本要件定義の FR ファイルには独立化しない。

FR 欠番一覧および採番方針は [./01_ 要件定義書.md § 8.1.1](#) を参照する。

1.8 7. 非機能要件一覧

非機能要件(NFR)の正本は [./01_ 要件定義書.md § 10](#) を保持する。本 index では NFR の章立てのみを示し、詳細は基本設計で個別領域(セキュリティ・課金・データ保持・管理)へ展開する。

章	カテゴリ	主な NFR ID
§ 10.1	性能要件	NFR-101~NFR-106
§ 10.2	可用性要件	NFR-201~NFR-205
§ 10.3	セキュリティ要件	NFR-301~NFR-311, NFR-318, NFR-330~NFR-332
§ 10.4	プライバシー・コンプライアンス要件	NFR-401~NFR-405
§ 10.5	通知信頼性要件	NFR-501~NFR-504
§ 10.6	監査要件	NFR-601, NFR-602a~d, NFR-603
§ 10.7	データ保持・削除要件	NFR-701~NFR-707
§ 10.8	障害対応・運用要件	運用手順書へ移管
§ 10.9	拡張性・移植性要件	NFR-901~NFR-904
§ 10.10	アクセシビリティ要件	NFR-1001~NFR-1003
§ 10.11	国際化・多言語要件	NFR-1101~NFR-1103
§ 10.12	シークレット・管理要件	NFR-320~NFR-324 + トークン一覧
§ 10.13	キャパシティ要件	NFR-110~NFR-117

1.9 8. 要件トレーサビリティ

業務要件(BR)→機能要件(FR)→非機能要件(NFR)→受入条件(AC)→画面(SCR)→連携 IF #1~#12 の対応は、個別設計書群の [./02_ 基本設計/07_ トレーサビリティマトリクス.md](#) を正本として参照する。受入条件一覧(AC-001~AC-047)は [./01_ 要件定義書.md § 19](#) を参照。

1.10 9. 未確定事項・確認事項

本 index に未確定事項はない。MVP 確定事項の一覧は [../01_要件定義書.md § 20.2](#) を参照する。